

H PRÉPA

EXERCICES ET PROBLÈMES

1^{RE}
ANNÉE

PHYSIQUE

MPSI/PCSI/PTSI

POUR S'ENTRAÎNER ET RÉUSSIR SA PRÉPA

- Plus de 300 exercices et extraits de concours corrigés
- Un rappel des connaissances essentielles
- Conseils, astuces et méthodes

hachette
SUPÉRIEUR

EXERCICES ET
PROBLÈMES



PHYSIQUE

MPSI/PCSI/PTSI

Jean-Marie BRÉBEC
Tania CHABOUD
Thierry DESMARAIS
Alain FAVIER
Marc MÉNÉTRIER
Régine NOËL

Composition et mise en page : *Laser Graphie*

Maquette intérieure : *Véronique Lefebvre*

Maquette de couverture : *Guylaine Moi*

Relecture : *Anne Panaget*

© Hachette Livre 2010, 43 quai de Grenelle, 75905 Paris Cedex 15

www.hachette-education.com

I. S. B. N. 978-2-0118-1306-0

Tous droits de traduction, de reproduction et d'adaptation réservés pour tous pays.

Le Code de la propriété intellectuelle n'autorisant, aux termes des articles L. 122-4 et L. 122-5 d'une part, que les « copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective », et, d'autre part, que « les analyses et les courtes citations » dans un but d'exemple et d'illustration, « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite ».

Cette représentation ou reproduction par quelque procédé que ce soit, sans autorisation de l'éditeur ou du Centre français de l'exploitation du droit de copie (20, rue des Grands-Augustins, 75006 Paris), constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code pénal.

Avant-propos

Quel est l'objet de cet ouvrage ?

Nous avons élaboré cet ouvrage d'exercices de première année de classes préparatoires aux grandes écoles avec deux objectifs principaux, **l'assimilation du cours** par la mise en pratique, et la préparation aux **interrogations écrites et orales, pendant l'année et aux concours** :

– **Les rappels de cours complets** permettent de voir rapidement les résultats importants à connaître pour toute préparation d'épreuves orales ou écrites, que ce soit une colle, ou un concours de première ou deuxième Année.

– **Les exercices, choisis pour leur contenu**, préparent à toutes ces épreuves.

Comment travailler de manière optimale avec cet ouvrage ?

À la suite de l'énoncé, il existe une partie « conseils » ; les solutions sont présentées après l'ensemble des énoncés. Comment utiliser de manière optimale cette disposition ?

– Comme pour une épreuve d'écrit, il faut commencer par lire entièrement un énoncé : pour résoudre une question donnée certaines informations peuvent être présentes dans les questions suivantes.

– Après une période de réflexion « correcte », fructueuse ou non, il est possible de lire la partie « conseils » : cette partie peut se présenter ainsi :

- soit une idée de résolution est proposée ;
- soit une question est posée pour la mise en évidence d'un phénomène ;
- soit un théorème est énoncé,....

– Si l'aide ne permet pas de résoudre l'exercice, il faut alors s'aider de la solution, qu'il ne suffit pas de lire : après lecture il faut essayer de refaire l'ensemble de l'exercice seul.

Dans un souci d'aide maximale à ces préparations, et à cette méthode de travail :

– Les exercices choisis sont **conformes aux nouveaux programmes**.

– Nous avons choisi des exercices « réalistes » :

- ayant une application en physique, soit fondamentale, soit industrielle,
- ou étant en relation avec l'explication d'un phénomène observable.

– Lors de la résolution d'un exercice, nous avons privilégié les arguments physiques, les schémas et simulations (en faisant appel à la mémoire visuelle), aux arguments mathématiques ; mais lorsque les calculs sont nécessaires, l'ensemble des étapes intermédiaires est présenté.

– Lorsqu'un exercice peut être résolu par plusieurs méthodes intéressantes, ces méthodes sont présentées et développées.

– Pour certains exercices nous mettons le lecteur en garde contre certaines erreurs que nous voyons trop souvent lors d'épreuves écrites ou orales de concours.

Nous souhaitons que cet ouvrage puisse aider de manière efficace une majorité d'étudiants

SOMMAIRE

PARTIE 1 MÉCANIQUE

Chapitre 1 – Cinématique du point – Changement de référentiel	9
Chapitre 2 – Dynamique du point matériel	18
Chapitre 3 – Puissance et énergie en référentiel galiléen	28
Chapitre 4 – Oscillateurs	40
Chapitre 5 – Théorème du moment cinétique	59
Chapitre 6 – Forces centrales conservatives – Interaction newtonienne	69
Chapitre 7 – Mécanique en référentiel non galiléen	83
Chapitre 8 – Référentiels non galiléens usuels	95
Chapitre 9 – Système de deux points matériels	111

PARTIE 2 OPTIQUE

Chapitre 1 – Les bases de l'optique géométrique – Réflexion et réfraction	125
Chapitre 2 – Formation d'images	134
Chapitre 3 – Miroirs et lentilles	142
Chapitre 4 – Instruments d'observation	164
Chapitre 5 – Focométrie	181
Chapitre 6 – Le prisme, utilisation en spectroscopie	190

PARTIE 3 THERMODYNAMIQUE

Chapitre 1 – Équation d'état d'un fluide	201
Chapitre 2 – Statique des fluides	215
Chapitre 3 – Premier principe de la thermodynamique. Bilans d'énergie	227
Chapitre 4 – Second principe. Bilans d'entropie	250
Chapitre 5 – Corps pur diphasé	266
Chapitre 6 – Machines thermiques	279

PARTIE 4 ÉLECTRICITÉ

Chapitre 1 ■ Réseaux linéaires en régime continu	301
Chapitre 2 ■ Réseaux linéaires en régime variable	320
Chapitre 3 ■ Réseaux linéaires en régime sinusoïdal forcé.....	346
Chapitre 4 ■ Amplificateur opérationnel.....	363
Chapitre 5 ■ Fonctions de transfert.....	383

PARTIE 5 ÉLECTROMAGNÉTISME

Chapitre 1 ■ Distributions, champ et potentiel électrostatiques	413
Chapitre 2 ■ Le champ magnétique permanent	438
Chapitre 3 ■ Dipôles électrique et magnétique	462
Chapitre 4 ■ Force de Lorentz	485
Annexes.....	510

Mécanique

1 ■ Cinématique du point – Changement de référentiel	9
2 ■ Dynamique du point matériel	18
3 ■ Puissance et énergie en référentiel galiléen	28
4 ■ Oscillateurs	40
5 ■ Théorème du moment cinétique	59
6 ■ Forces centrales conservatives – Interaction newtonienne	69
7 ■ Mécanique en référentiel non galiléen	83
8 ■ Référentiels non galiléens usuels	95
9 ■ Système de deux points matériels	111